

Отчет

Лабораторная работа № 5.1

Прогнозирование временных рядов с использованием RNN

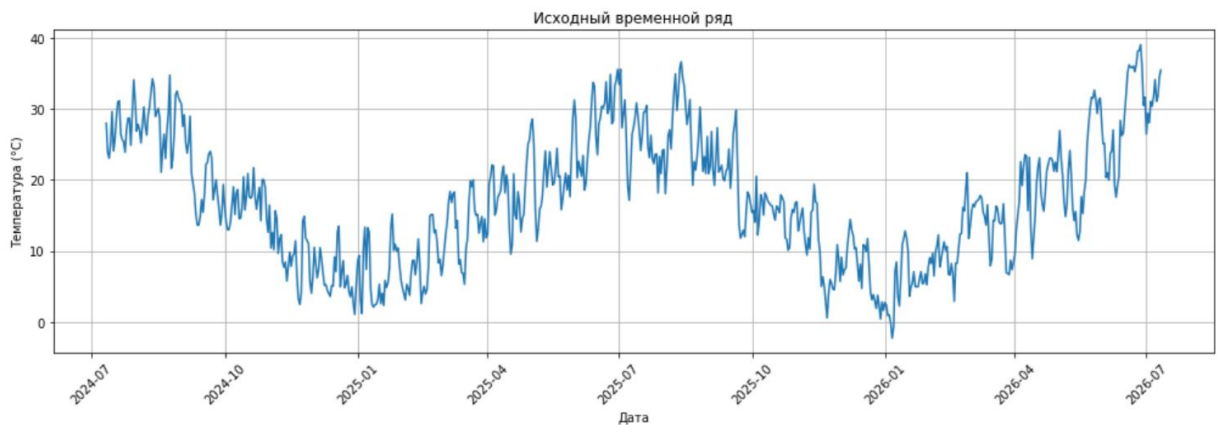
1. Описание датасета (источник, размер, период)

Датасет представляет собой временной ряд значений максимальных суточных температур в г. Базель за период с 2024-07-11 по 2026-07-11.

Источник временного ряда температур

<https://www.meteoblue.com/ru/погода/archive/export>

2. График исходного временного ряда



3. Исследуемая архитектура модели

```
LSTMModel(  
    (lstm): LSTM(1, 64, num_layers=2, batch_first=True)  
    (fc): Linear(in_features=64, out_features=1, bias=True)  
)
```

Количество параметров: 50,497

Функция потерь и оптимизатор:

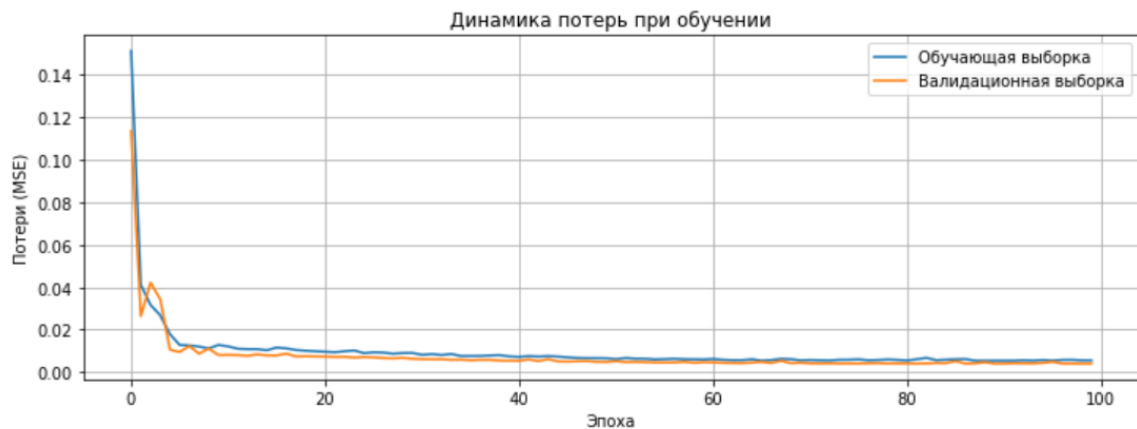
```
criterion = nn.MSELoss()  
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
```

4. График потерь на обучении и валидации

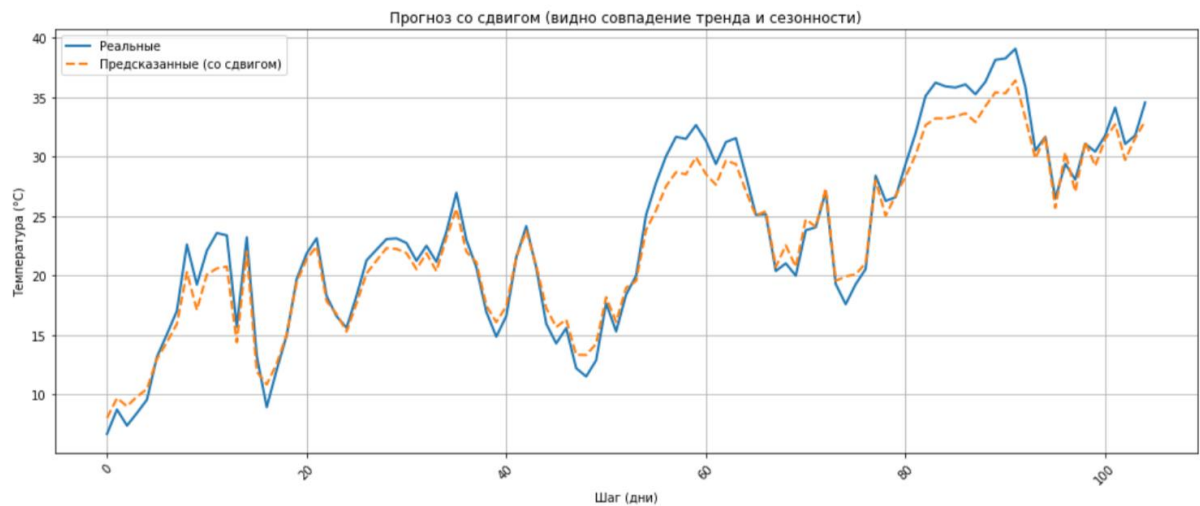
Результаты обучения:

Эпоха 10/100,	Train Loss: 0.012756,	Val Loss: 0.007992
Эпоха 20/100,	Train Loss: 0.009782,	Val Loss: 0.007352
Эпоха 30/100,	Train Loss: 0.008995,	Val Loss: 0.006277
Эпоха 40/100,	Train Loss: 0.007368,	Val Loss: 0.005337
Эпоха 50/100,	Train Loss: 0.006472,	Val Loss: 0.004761
Эпоха 60/100,	Train Loss: 0.005897,	Val Loss: 0.004590
Эпоха 70/100,	Train Loss: 0.005508,	Val Loss: 0.004386
Эпоха 80/100,	Train Loss: 0.005719,	Val Loss: 0.004054

Эпоха 90/100, Train Loss: 0.005365, Val Loss: 0.003976
Эпоха 100/100, Train Loss: 0.005500, Val Loss: 0.003961



5. График прогноза на тестовой выборке.



6. Метрики качества (RMSE, MAE).

RMSE: 3.2579

MAE: 2.7354

Относительная RMSE: 13.80%

Относительная MAE: 11.58%

7. Анализ влияния размера окна на качество прогноз.

Сравнение качества при различных lookback:

lookback | RMSE | MAE

10	7.9085	6.1999
20	7.9849	6.2272
30	7.3530	5.7568
60	8.1001	6.3632

8. Выводы о качестве модели и возможных улучшения

Модель демонстрирует приемлемую точность прогнозирования: средняя ошибка (MAE) составляет около 2.74°C, что при среднесуточной

температуре около 20°C является умеренным результатом (относительная ошибка ~11.6%). Однако наличие фазового сдвига указывает на то, что модель хорошо улавливает общий тренд и сезонность, но хуже справляется с прогнозированием резких перепадов температуры («отстаёт» от реальных изменений). Для улучшения качества можно:

- добавить внешние признаки (день недели, праздники, влажность, давление) — это поможет модели лучше прогнозировать резкие изменения.
- Провести гиперпараметрическую оптимизацию (learning rate, количество эпох, batch size).

9. Результаты дополнительных заданий (если выполнялись).

RMSE (LSTM): 3.6812
RMSE (GRU): 3.0606